29.05. Лекция

$\alpha \leftarrow f(w)$

$v \leftarrow g(\alpha)$

---

if then else

---

while do

+1

$Fetch_n$

$Apply_\rho$

Зад: Ако $\rho : \bar{\Sigma} \to (\Sigma^* \times \Sigma^*) \{(\xi, \xi), (\#, *)\}$

$Apply_\rho(w)$ – връща $\rho(w[1])$ без $w[2 \ldots n]^*$, ако такова, иначе $\underbrace{\perp}_{\text{(bottom)}} w$.

Ако ρ_1 и ρ_2 : $v \leftarrow Apply_{\rho_1}(w)$

if $v[1] = \perp$ then

$v \leftarrow v[2 \ldots n]$

return $Apply_{\rho_2}(v)$

Оттук по инд. можем да моделираме

ApplySet$_p$ за $p: \bar{\Sigma} \to \mathcal{P}_{\substack{fin \\ final}}((\Sigma^* \times \bar{\Sigma}^*)(\{\varepsilon, \varepsilon\}, \{\#, \#\}))$

ApplySet$_p(w)$ прилага към $w[2 \ldots n]\#$ първото правило от $p(w[1])$, което е допустимо такова има. Иначе връща $\perp_w$.

$$\frac{x \quad aAb \quad y}{Ab \to Ac}$$

$aA \to Aa$

$aAb \to Adda$

→ такова не може да има

Деф: Казваме, че 1-управляваща ура. $G = \langle \bar{\Sigma}, N, P, S \rangle$ е еднозначна, ако:

1). за $xAy\# \in \Sigma^* N \bar{\Sigma}^* \#$ има най-много едно правила $\alpha \to \beta \in P$, което е приложимо към $xAy\#$

2). всяко правило $\alpha \to \beta$ в P има вида: $\alpha \in \Sigma^* N \Sigma^* \cup \Sigma^* \{\varepsilon, \#\}$

Тв: За всяка 1-управляваща граматика G, която представя $f: \Sigma_0^* \to \Sigma_1^*$ има еднозначна 1-управляваща граматика G', която:

1). представя f

2). има конст. $c = c(G)$, за която $\forall w \in \Sigma_0^*$ (ако $S w \# \Rightarrow_G^{(n)} F f(w) \#$, то $S' w \# \Rightarrow_{G'}^{(\le c^n)} F' f(w) \#$)

$S w \#$ $\overset{P_1}{\Rightarrow}_G x_1 A_1 y_1 \# \overset{P_2}{\Rightarrow}_G \dots \overset{P_n}{\Rightarrow}_G x_n A_n y_n \# = F f(w) \#$

Дадено

? $p_1 p_2 \dots p_n$

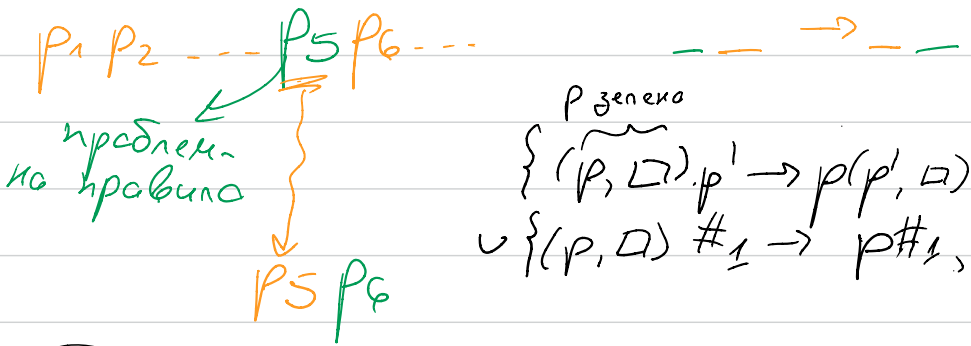
Идея: 1) Изброяване редиците от правила в G.

2) За всяка фиксирана редица $p_1 p_2 \dots p_n$ от правила в G, прилагане тази редица към $S w \#$.

3) Като резултат, ако получим $F v \#$, тогава $v = f(w)$! Спиране.

В св. ос. случаи генериране следва-

цата редица правила.



Пр: $p_1\ p_2 \dots p_k$

$G = \langle \bar{\Sigma}, N, \{p_1, p_2, p_3\}, S, F, \# \rangle$

ε, p_1

$0+1=1$ p_1 $2+1=3$ p_3

$1+1=2$ p_2 $3+1=4$ $p_1\ p_1$ $p_1\ p_2$

$p_2\ p_1$ $p_2\ p_2$

$p_3\ p_1$ $p_3\ p_2$

$G = \langle \bar{\Sigma}, N, P, S, F, \# \rangle$

Нека G е 1-управляваща граматика, която представя $f: \bar{\Sigma}_0^* \to \Sigma_1^*$.

Тъй като ком. if-then-else, while, ApplySet и Fetch заемат единица-та и +1 е единица, достатъчно

е да моделираме G' от G, използвайки такива конструкции.

При вход $\underline{w}$:

(искан механизъм: $f(w) = w\,w$; $f(w) = w\,\#_1\,w$)

$w \leftarrow \#_1 \#_2 w$

(<редица от правила> $\#_1 \underbrace{\overrightarrow{\ }^* \mathcal{N}_2 \overleftarrow{\ }^*}_{G} \#_2 \underline{w}$)

↓ няма да се трие

1). В сегмента преди $\#_1$ генериране редици от правила от P в реда:

+1 {(1) първо на дължина: $\varepsilon, 1, \ldots$

{(2) при фикс. дълж.: лексикографски ($P \in$ крайно, т.е. азбука)

2). При фикс редица $p_1 \ldots p_n \#_1 \#_2$

2.1.) Копираме w в сегмента $\#_1$ и $\#_2$: $p_1 \ldots p_n \#_1 w \#_2 w$

2.2.) Apply $_{\#_1 \to \#_1 S}$ $p_1 p_2 \ldots p_n \#_1 \underbrace{S w \#_2 w}$

2.3.) Маркираме

$p_1 \to (p_1, \square)$

$(p_1, \square), p_2 \dots p_n \#_1 S w \#_2 w$

2.4.) • $Fetch_{p \times \{\square\}}$

$(p_1, \square)\, p_1 \dots p_{i-1} (p_i, \square) p_{i+1} \dots \#_1 x_{i-1} A_{i-1} y_{i-1} \#_2 w$

• $Apply_p$: $T p_i \dots p_{i-1} (p_i, \square) p_{i+1} \dots \#_1 x_i A_i y_i \#_2 w$ → обратната на 1 (bottom)

• $Apply_{Set_R}$

$R = \{ (p, \square) p' \to p (p', \square) \mid p, p' \in P \}$

$\cup \{ (p, \square) \#_1 \to p \#_1 \mid p \in P \}$

Прилагаме 2.4.) докато (while) не срещнат символ след Fetch $e \neq \perp$.

• $Apply_{\{\#_1 F \to \#_1 F\}}$

ако да, то $\perp p_1 \dots p_n \#_1 F v \#_2 w$

изтриваме сегмента преди $\#_1$ и след $\#_2$:

$\#_1 F v \#_2$

изтриваме $\#_1 F$ и $\#_2$.

$v: Sw\# \overset{p_1}{\Rightarrow}_G \cdots \overset{p_n}{\Rightarrow}_G Fv\#$, то $v = f(w)$

ако не, т.е. $\perp\perp p_1 \cdots p_n \#_1 _ \#_2 w$

изтриваме $\perp\perp$ в началото и сегмента м/у $\#_1$ и $\#_2$: $p_1 \cdots p_n \#_1 \#_2 w$

Увеличаваме редицата от правила с 1 (избраяването) и се връщаме на 2).

Всяка една от итерациите на стъпка 2) съответства на извод с дължина $\leq c_0(n+|w|)$

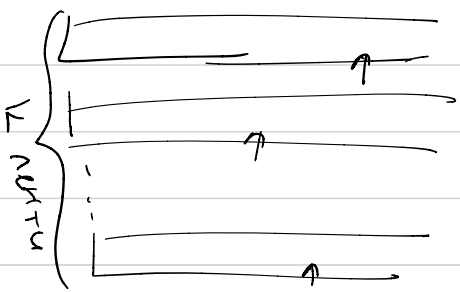
Накрая, ако $Sw\# \Rightarrow_G^{(n)} Ff(w)\#$, то G ще достигне до редицата от правила $p_1 \cdots p_n$, която съотв. на този извод след $\leq \sum_{k=0}^{n} |P|^k \leq |P|^{n+1}$ итерации

(бр. редици)

Сл. в G' има извод с дължина $\leq c_0(n+|w|)\,|P|^{n+1}$

$S'w\# \Rightarrow_{G'}^{*} F'f(w)\#$

k-лентови машини на Тюринг. Еквивалентност с езици на 1-управляващи граматики



състояние q

Деф: k-лентова машина на Тюринг (за $k \in \mathbb{N}$) е $M = \langle \Sigma, \Gamma, Q, s, \Delta, F, \sqcup \rangle$, където:

1). $\Sigma \subseteq \Gamma$ са азбуки, $\sqcup \in \Gamma \setminus \Sigma$, $\leftarrow, \rightarrow \notin \Gamma$

2). Q - крайно мн-во от състояния

3). $s \in Q$ (начално сост.)

4). $\Delta \subseteq (Q \times \Gamma^k) \times (Q \times (\Gamma \cup \{\leftarrow, \rightarrow\}))$

5). $F \subseteq Q$ (крайни/финални)

Деф: Конфигурация на k-лентова машина на Тюринг е (q, w, y), където:

1). $q \in Q$

2). $\overline{w} = (w_1, \dots, w_k)$, $w \in \Gamma^*$

3). $\overline{y} = (y_1, y_2, \dots, y_k) \in \mathbb{N}^k$ $1 \le y_i \le |w_i|$

Деф: Елементарен преход /едностъпков извод в k-лентова МТ/ от $(q, \overline{w}, \overline{y})$ към $(q', \overline{w}', \overline{y}')$, където $\tau \in \Delta$ е валиден, ако:

1). $\tau = (q, (a_1, \dots, a_k), (q', (b_1, \dots, b_k)))$

2). за $i \le k$, $w_i[y_i] = a_i$

3). за $i \le k$, ако $b_i \in \Gamma$, то:

$w_i' = w_i[1 \dots y_i - 1]\, b_i\, w_i[y_i + 1 \dots |w_i|]$

$y_i' = y_i$

ако $b_i \in \{\leftarrow, \rightarrow\}$:

$$y_i' = \begin{cases} y_i + 1, & b_i = \rightarrow \\ y_i - 1, & b_i = \leftarrow \end{cases}$$

$$w_i' = \begin{cases} w_i, & \text{ако } b_i \neq \rightarrow \text{ или } y_i \neq |w_i| \\ w_i \sqcup, & \text{ако } b_i = \rightarrow \text{ и } y_i = |w_i| \end{cases}$$

Изпълнение на M е редица от конфиг. $x_0 \Rightarrow_M x_1 \Rightarrow_M \dots \Rightarrow_M x_n$, като $\forall i$ x_i и x_{i+1} има елементарен преход.

Пишем $x_0 \Rightarrow_M^{(n)} x_n$

$x' \Rightarrow_M^* x''$, ако има $n \geq 0$: $x' \Rightarrow_M^{(n)} x''$.

Деф: Език, който разпознава k-лентова МТ M:

$$L(M) = \{ w \in \Sigma^* \mid (s, (w, \underbrace{\sqcup, \dots \sqcup}_{k-1}), \underbrace{(1,1,\dots,1)}_{k}) \overset{M}{\Downarrow^*} (f, w', j') \text{ за някое } f \in F \}$$

Деф: k-лентова МТ се нарича детерминирана, ако Δ (рел. на преходите) е графика на функция $\delta: Q \times \Gamma \to Q \times (\Gamma \cup \{\leftarrow, \rightarrow\})^k$

Тв: Ако M е k-лентова МТ, то има 1-управл. граматика G: $L(M)$ се представя от G

Приема ако M е детерм, то G е еднозначна.

G представя $\alpha, t \in \Sigma^*$, ако

$$\mathcal{L} = \{ w \in \Sigma_0^* \mid \exists x, y \in \Sigma^* \; (S w \# \Rightarrow_G^* x F y \#) \}$$

Д-во: (Идея) Симулация на M с граматика.

1) $w \mapsto w \sqcup \#_1 \sqcup \#_2 \sqcup \dots \#_{k-1} \sqcup \#_k$

$App'_{y} \; \# \to \sqcup \#_1 \#$ $\quad w \#$

$App'_{y} \; \# \to \sqcup \#_2 \#$ $\quad w \sqcup \#_1 \#$

$w \sqcup \#_1 \sqcup \#_2 \#$

$App'_{y} \; \# \to \sqcup \#_k \#$

2). $w \sqcup \#_1 \sqcup \#_2 \dots \#_k \# \to S w \sqcup \#_1 \dots \#_k \#$

3). маркиране позициите на главите на отд. ленти (разл. маркери)

$App'_{y} \sqcup \#_2 \to (\sqcup, 2) \#_2$ $\quad App'_{y} \sqcup \#_3 \to (\sqcup, 3) \#_3$

--- $Apply_{\sqcup \#_k} \to (\sqcup, k)\#_k$

$S(w_\sqcup)[1] \to S(w[1], 1)w'$

$S(a_1, 1)\, w' \#_1 (\sqcup, 2)\#_2 \cdots (\sqcup, k)\#_k \#$

Докато сбст. в нач. на думата (тази с маркерите) не е в F

$q \cdots (a_1, 1) \cdots \#_1 \cdots (a_2, 2) \cdots \#_2 \cdots \#_k \#$

- $Fetch_{(\Gamma \times \{1\})}$
- $Fetch_{(\Gamma \times \{2\})}$
- $Fetch_{(\Gamma \times \{k\})}$

$\underbrace{(a_k, k)(a_{k-1}, k-1) \cdots (a_1, 1), q, \cdots}_{\text{дължина } \leq k\text{-конст}}$

за всяка дума $(a_k, k) \cdots (a_1, 1)q$ добавяме правило $(b_k, k) \cdots (b_1, 1)p$ т.с.т.к.
$((q, a), (p, b)) \in \Delta$

$ApplySet_{\Gamma \times \{i\} \to (b_i, i)}$, ако $b_i \in \Gamma$

$ApplySet_{R_i}$, ако $b_i = \to$

$ApplySet_{L_i}$, ако $b_i = \leftarrow$

$$R_i = \{ (b,i)\, c \to b\,(c,i) \mid b,c \in \Gamma \} \cup \{ (b,i)\,\#_i \to b\,(\sqcup,i)\,\#_i \mid b \in \Gamma \}$$

$$L_i = \{ c\,(b,\tau) \to (c,i)\, b \mid b,c \in \Gamma \}$$

05.06 Лекция

$f: \Sigma_0^* \to \Sigma_1^*$

$G = \langle \Sigma, \ldots$
$\Sigma_0 \subseteq \Sigma$

Деф: Казваме, че една 1-упр. гр $G = \langle \Sigma, Q, P, S, F, \# \rangle$ представя тъкмо $f: \Sigma_0^* \to \Sigma_1^*$, ако $\Sigma = \Sigma_0 \cup \Sigma_1$

ТВ: Ако $G = \langle \Sigma, Q, P, S, F, \# \rangle$ представя $f: \Sigma_0^* \to \Sigma_1^*$ и $|\Sigma_0 \cup \Sigma_1| \geq 2$, то има G' – 1-управляваща, която представя тъкмо f.

Д-во: (Идея) 1). Б.о.о. $\bar{\Sigma}_0 = \bar{\Sigma}_1$, $f: \bar{\Sigma}_0^* \to \bar{\Sigma}_0^*$

2). $|\bar{\Sigma}_0| \geq 2$. Б.о.о $0, 1 \in \bar{\Sigma}_0$.

$\bar{\Sigma}$ е крайно $\Rightarrow$ има $d \in \mathbb{N}: 2^{d-1} \leq |\bar{\Sigma}| < 2^d$.

3). Номериране символите

$\bar{\Sigma} = \{a_1, a_2, \ldots, a_m\}$, $m = |\bar{\Sigma}|$

$h: \bar{\Sigma} \to \{0, 1\}$

$h(a_i)$ – двоичния запис на i с d цифри.

1	2	3		26
a	b	c	...	z

$d = 5$ $\quad 2 \leq 26 < 2^5$

$h(a) = 00001$

$h(z) = 11010$

$G_h = \langle \bar{\Sigma}_0, N, P_h, S, F, \# \rangle$

$P_h = \{ h(x) A h(y) \to h(x') B h(y') \mid xAy \to x'By' \in P \}$

$\cup \{ h(x) A h(y) \# \to h(x') B h(y') \# \mid xAy \to x'By' \in P \}$

Тогава G_h представя ф-ция f_h, такава, че:

$f_h(h(w)) = h(f(w))$.

4). Прилагаме граматика G_1:

$g_1(w) = h(w)$

$S_1 a b a c \ldots \#$

$\underbrace{00\ldots0}_{d} S_1' a b a c \ldots \#$

$S_1' a \to h(a) S_1'$

$S_1' \# \to R_1 \#$

$\alpha \to R_1 \to R_1 \alpha \quad \alpha \in \{0,1\}^d \setminus \{0^d\}$

$0^d R_1 \to F_1$

5). Доказа

$f_h(g_1(w)) = h(f(w))$

Представяме h^{-1}.

Деф: Казваме, че 1-управляваща граматика G е *каноническа*, ако всяко правило $\alpha \to \beta \in P$ има един от следните няколко вида:

1). REP: $Aa \to Bb$, $a, b \in \Sigma \# ;$ (replace)

2). MVR: $Aa \to aB ;$ (move right)

3). MVL: $aA \to Ba$ (move left)

} Осн. операции на машината на T.

4). INS: $A \to Ba, a \in \Sigma$ (insert) 5). DEL: $Aa \to B$ (delete)

4'). INSE; $A\# \to Ba\#$, $a \in \Sigma$ (... end) 5') DELE: $Aa\# \to B\#$ (... end)

Лема: За всяка 1-ур. грам. G с терм. Σ има каноническа 1-управл. грам. G', която е еквив. на G и е с терм. Σ.

Т-ма: Нека $G=\langle \bar{\Sigma}, N, P, S, F, \# \rangle$ е каноническа 1-управл. граматика.

1). Има каноническа 1-управл. граматика $G'=\langle \bar{\Sigma} \cup \{\sqcup\}, N', P', S, F, \# \rangle$, която е еквивалентна на G и единствените правила от INSE са $A\# \to B\sqcup\#$, единств. правила от DELE са $A\sqcup\# \to B\#$ и някакви правила DEL, както INS.

Притежава, ако G е еднозначна, то G' е еднозначна

2). Ако G' има св-вото едно, то има 1-лентова машина на Тюринг $M=\langle \bar{\Sigma}, \bar{\Sigma} \cup \{\sqcup, \boxdot\}, N, S, \Delta, \{F\}, \boxdot \rangle$, която е еквивалентна на G'. Нещо повече, ако G' е еднозначна, то M е детерминирана.

Д-во: (Схема/Идея):

1). DELE: $Aa\# \to B\#$

/MVR/ $Aa \to aA_{check,a}$ /проверяваме дали

/REP/ $A_{check}\# \to A_{replace,a}\#$ е в края/

/MVL/ $aA_{replace,a} \to A'_{replace,a}a$

/REP/ $A'_{replace,a}\ a \to A''\sqcup$

/DELE/ $A''\sqcup\ \# \to A_{delete}\ \#$

$A_{check,a}\ b^{*\#} \to A_{notreplace}\ b$

$a\,A_{notreplace} \to A'''a$

Алгоритъм за ПОСЛЕ

DEL $\boxed{Aa \to B}$

$Aa \to A_{del}\sqcup$ REP

$A_{del}\,b \to b\,A_{del}$ за $b \neq \#$

$xAab_1 \dots b_m\#$

$x\sqcup b_1 \dots b_m A_{del}\#$

$A_{del}\# \to R\#$

$bR \to R_b\,b$

$R_b\,b\# \to R'_b\#$

$cR'_b \to R''_b\,c$

$R''_b\,c \to R'cb$

$cR'_b\# \rightsquigarrow R''_b c\# \rightsquigarrow R'_c b\#$

$acb\# \rightsquigarrow ac\# \rightsquigarrow acR'_b\# \rightsquigarrow aR''_b c\# \rightsquigarrow aR'_c b\#$

Продължава до $R_\sqcup$

$R_\sqcup b \rightarrow Bb$

Аналог. на изместване на ел. на масив при трите на ел. `for j = 1 to n A[j]=A[j+1]`

$A \rightarrow Ba$ Аналог.

2). Ако за AGN има MVL

$Ab \rightarrow A_{move} b \quad b \in \Sigma_\#$

$cA_{move} \rightarrow A_{rep} c \quad c \in \Sigma_\#$

$A_{rep} c \rightarrow \underline{\underline{B}} c$, където $cA \rightarrow Bc \in P$ и $aA \rightarrow Da$

$A_{rep} a \rightarrow \underline{\underline{D}} a$

Дефинираме Δ:

$\Delta = \{ \langle (A,a), (B,b) \rangle \mid Aa \to Bb \in P \}$

$\cup \{ \langle (A,a), (B,\to) \rangle \mid Aa \to aB \in P \}$

$\cup \{ \langle (A,a), (B,\leftarrow) \mid \exists C (cA \to Bc \in P) \}$

$\cup \{ \langle (A, \boxdot), (B,a) \mid A\# \to Ba\# \}$

INSE

$\cup \{ \langle (A, \sqcup), (B, \boxdot) \mid A \sqcup \# \to B\# \}$

Сега, ако G' е еднозначна (със зад. за $L(VL)$, то Δ е графика на ф-ция

$\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\sqcup, \boxdot\}) \to Q \times (\Sigma \cup \{\sqcup, \boxdot, \leftarrow, \to\})$, $Q = V$

Казваме, че $\mathcal{A}$-конфиг. на M съответства на дума

$uAv\# \in (\Sigma \cup \{\sqcup\})^* V (\Sigma \cup \{\sqcup\})^* \#$, ако

$\mathcal{A} = (A, uv\boxdot, |u|)$ или $\mathcal{A} = (A, uv, |u|)$

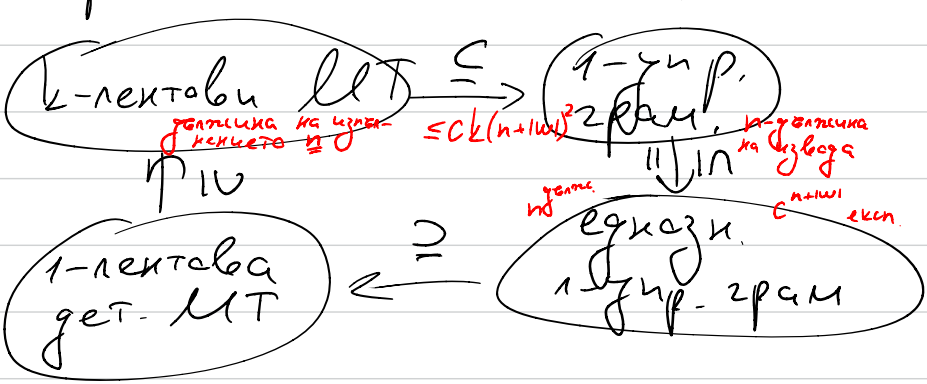
Тогава имаме следната еквив.

ако $xAy\# \Rightarrow_{G'} x'By'\#$ и
α е свойств. на $xAy\#$, то
$\alpha \Rightarrow_{\mu} \alpha'$, което е свойств. на $x'By'\#$.

Тогава $Sw\# \Rightarrow_{G'}^{(n)} uFv\#$, то

$(S, w\square, \perp) \Rightarrow_{\mu}^{(n)} (F, uv, |u|)$
или
$(S, w\square, \perp) \Rightarrow^{(n)} (F, uv\square, |u|)$

Принадлежи от мин. нед.т:



Разрешими и полуразрешими езици. Теорема на Rice

Деф: Езикът $L \subseteq \Sigma^*$ е полуразрешим, ако има м. на Тюринг с език L.

Деф: Казваме, че $L \subseteq \Sigma^*$ е полуразрешим, ако има дет. м. Т.:
$M = \langle \Sigma, \Gamma, Q, s, \Delta, \{yes, no\}, \sqcup \rangle$ за която:

1). няма преходи от yes и no

$(\langle yes, a \rangle, \langle q, b \rangle) \notin \Delta$ за някои a, q, b

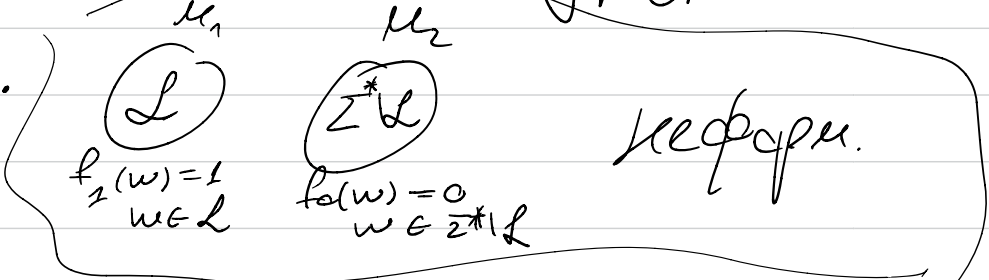
2). $M_{yes} = \langle \Sigma, \Gamma, Q, s, \Delta, \{yes\}, \sqcup \rangle$ разпознава L

$M_{no} = \langle \Sigma, \Gamma, Q, s, \Delta, \{no\}, \sqcup \rangle$ разп. $\Sigma^* \setminus L$

Т-ма (Post): $L \subseteq \Sigma^*$ е разрешим т.с.т.к. L и $\Sigma^* \setminus L$ са полуразрешими.

Д-во: 1). Ака M е дет. м. Тюринг, която разпознава L, то M_{yes} разпознава L, т.е. L е полуразрешим (от деф.) и M на разш. $\Sigma^* \setminus L$, т.е. $\Sigma^* \setminus L$ е полуразр.

2).



неформ.

Нека M_1 разпознава L, а M_2 - разпознава $\Sigma^* \setminus L$. Тогава има единств. 1-упр - G_1 и G_2, които представят:

$f_1: \Sigma^* \to \{0, 1\}$ и $f_2: \Sigma^* \to \{0, 1\}$, съотв. така, че:

$$f_1(w) = \begin{cases} 1, & w \in L \\ \text{не е деф.}, & w \notin L \end{cases}$$

$$f_2(w) = \begin{cases} 0, & w \in \Sigma^* \setminus L \\ \text{не е деф.}, & w \in L \end{cases}$$

Нека S_1 и S_2 са акс. на G_1 и G_2, а F_1 и F_2 съотв. фин. им. кет.

G: 1) S - акс
2) $P = P_1 \cup P_2 \cup \{S \to S_1 \mid S_2\}$

Предпол. $N_1 \cap N_2 = \emptyset$

$Sw\# \Rightarrow_G S_1 w\# \Rightarrow^*_{G_1} F_1 1\# \Leftrightarrow w \in L$

$Sw\# \Rightarrow_G S_2 w\# \Rightarrow^*_{G_2} F_2 0\# \Leftrightarrow w \in \Sigma^* \setminus L$

Сл. $F_1 \to F$, $F_2 \to F$ ще получим представяне на

$$f(w) = \begin{cases} 1, & w \in L \\ 0, & w \in \Sigma^* \setminus L \end{cases}$$

$\Sigma = \{0, 1\}$

Разгл. $L \subseteq \{0,1\}^*$ полуразрешими.

Всеки такъв език се разпознава от дет. машина на Тюринг

$M = \langle \{0,1\}, \{0, 1, \square, \sqcup\}, Q, s, \delta, F, \square \rangle$

Всяка такава машина на Тюринг може да бъде кодирана като $\lceil M \rceil \in \{0,1\}^*$.
(дума от 0-ли и 1-ци)

$Q = \{q_1, \ldots, q_n\}$

$\lceil q_i \rceil = 1^i$ $\quad \lceil \square \rceil = 1^{2+1}$

$\lceil \theta \rceil = 1^{0+1}$ $\quad \lceil \sqcup \rceil = 1^{3+1}$

$\lceil 1 \rceil = 1^{1+1}$ $\quad \lceil \rightarrow \rceil = 1^{4+1}$

$\lceil \leftarrow \rceil = 1^{5+1}$

кодираме $\langle (q_i, a), (q_j, b) \rangle = \lceil q_i \rceil \underset{\text{нула}}{0} \lceil a \rceil 0 \lceil q_j \rceil 0 \lceil b \rceil$

$\delta = \{\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_m\}$

$\lceil \delta \rceil = \lceil \tau_1 \rceil \underset{\text{нула}}{00} \lceil \tau_2 \rceil 00 \ldots 00 \lceil \tau_m \rceil$

Б.о.о. $F = \{q_2\}$

$s = q_1$

$\lceil M \rceil = \lceil \delta \rceil \in \{0,1\}^*$. При това от $\lceil M \rceil$ може да бъдат δ и знайки $s = q_1$ и $F = \{q_2\}$ може да „симулираме" M върху произв. $x \in \{0,1\}^*$

Тв(за универсална машина на Т.):
Има дет. 1-лентова машина на Тюринг $\mathcal{U} = (\{0,1\}, \{a,1,\square,\sqcup\}, s_u, \delta_u, \{t_u\}, \square)$ с език

$$L(M_u) = \{w\,000\,v \mid w = \ulcorner M \urcorner \text{ за някоя 1-лентова м. на Тюринг } M \text{ и } v \in L(M)\}$$

(нули)

Т-ма(Kleene): $\mathcal{L} = \{w \mid w = \ulcorner M \urcorner$ за някоя 1-лентова м. на Т. M и $w \in L(M)\}$ е полуразрешим език, но не е разрешим.

Д-во: 1). $\mathcal{L}$ е полуразр.
При вход $w \in \{0,1\}^*$:
1). проверяваме дали w е код на еднолент. м. на Т.
2). ако да, тогава копираме w до $f(w) = w\,000\,w$
3). проверяваме дали $f(w) \in L(M_u)$.

2). $\mathcal{K}$ не е разрешимо. От Т-ната на Post е дост. да покажем, че $\{0,1\}^* \setminus \mathcal{K}$ не е полуразр.

Да сч, че $\{0,1\}^* \setminus \mathcal{K}$ е полуразр.
Тогава има 1-лент. дет. М. на Т.

$M_{\mathcal{K}^c} = <\{0,1\}, \{0,1,\square,\sqcup\}, \{q_1,\dots,q_4\}, q_1, \delta, \{q_2\}, \square>$

с $\mathcal{L}(M_{\mathcal{K}^c}) = \{0,1\}^* \setminus \mathcal{K}$

Нека $w = \overline{M_{\mathcal{K}^c}} \in \{0,1\}^*$

1сл. $w \in \mathcal{K}$. Сл., тъй като $w = \overline{M_{\mathcal{K}^c}}$ и $w \in \mathcal{L}(M_{\mathcal{K}^c}) = \{0,1\}^* \setminus \mathcal{K}$. Сл. $w \notin \mathcal{K}$ ↯

2сл. $w \notin \mathcal{K}$. Но $w = \overline{M_{\mathcal{K}^c}} \in \{0,1\}^*$. Тъй като $w \notin \mathcal{K}$, то не е ясно, че $w \in \mathcal{L}(M_{\mathcal{K}^c})$.
Сл. $w \notin \mathcal{L}(M_{\mathcal{K}^c}) = \{0,1\}^* \setminus \mathcal{K}$. Сл. $w \in \mathcal{K}$. ↯

Абсурд

Сл(Halting Problem):

Нека $H = \{\underline{w}\#\underline{w} \mid w = \ulcorner M \urcorner$ за някоя дет. 1-лентова м. на Т. и изпълнението M над $\underline{w}$ е крайно$\}$.

Тогава H е полуразрешимо, но не е разрешимо.

Д-во: Да допуснем, че H е разрешимо.

Нека $w \in \{0,1\}^*$ (цел: да проверим дали $w \in \{0,1\}^* \setminus K$):

1). ако $\underline{w}$ не е код на дет. 1-лентова м. на Тюринг, връщаме да.

2). w - код на м. Тюр.

3). $v \leftarrow w\#w$

4). if $v \notin H$ then return true

else изпълнява M_w бл.у w. Знаем, че тя завършва. Ако M_w не приема w, ние приемаме.